

তড়িৎপ্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব

ভুল 18টি · ★ গুরুত্বপূর্ণ 2টি · মোট 20টি প্রশ্ন · 3/10/2026

03 MCQ ✗ ভুল

BUET'13-14

বায়ো-স্যাভার্ট সূত্রটি নিচের কোন সমীকরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়?

(a) $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl \times r / r^3 \checkmark$

(b) $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl \sin\theta / r^2$

(c) $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl \times r / r^2 \times$ (তোমার উত্তর)

(d) $dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl / r^2$

সমাধান

ভেক্টর রূপে বায়ো-স্যাভার্ট সূত্র:

$$dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl \times \hat{r} / r^2$$

যেহেতু $\hat{r} = r / r$, তাই

$$dB = (\mu_0/4\pi) \cdot I dl \times r / r^3$$

(b) ও (d)-তে ডান পাশে স্কেলার অথচ বাম পাশে ভেক্টর; (c)-তে r থাকলে হর r^2 হলে মাত্রা মেলে না।

I প্রবাহবাহী L দৈর্ঘ্যের একটি তারকে বাঁকিয়ে এক পাকের বৃত্ত তৈরি করা হলো। বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান কত?

(a) $\mu_0 I / \pi L$

(b) $\mu_0 I / 2\pi L$ ✖ (তোমার উত্তর)

(c) $\mu_0 I / 2L$

(d) $\pi\mu_0 I / L$ ✓

(e) কোনোটিই নয়

সমাধান

$$2\pi r = L \Rightarrow r = L / 2\pi$$

$$B = \mu_0 I / 2r = \mu_0 I / (2 \times L/2\pi) = \pi\mu_0 I / L$$

ABCD একটি বর্গক্ষেত্র, যার কর্ণের দৈর্ঘ্য $10\sqrt{2}$ cm। বর্গের কেন্দ্র দিয়ে দুটি লম্বা সোজা তার গেছে: উল্লম্ব তারে $I_1 = 3$ A উপরের দিকে এবং আনুভূমিক তারে $I_2 = 5$ A ডান দিকে (চিত্র)। B ও D বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্রের মান ও দিক নির্ণয় করো।

সমাধান

কর্ণ $10\sqrt{2}$ cm $\Rightarrow$ বাহু 10 cm। তাই B ও D বিন্দু প্রতিটি তার থেকে $a = 5$ cm = 0.05 m দূরে।

B বিন্দু: I_1 -এর ডানে $\Rightarrow$ এর ক্ষেত্র কাগজের ভেতরে ($\otimes$); I_2 -এর উপরে $\Rightarrow$ এর ক্ষেত্র কাগজের বাইরে ($\odot$)। বিপরীতমুখী, তাই বিয়োগ:

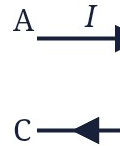
$$B = (\mu_0/2\pi a)(I_2 - I_1) = (4\pi \times 10^{-7} / 2\pi \times 0.05)(5 - 3)$$

$$= 8 \times 10^{-6} \text{ T, কাগজের তলের লম্ব বরাবর বাইরে (\odot)}$$

D বিন্দু: দুটি তারের তুলনায় অবস্থান উল্টো, তাই দুটি ক্ষেত্রের দিকই উল্টে যায়:

$$B = 8 \times 10^{-6} \text{ T, কাগজের তলের লম্ব বরাবর ভেতরে (\otimes)}$$

একটি লম্বা পরিবাহী তারের কিছু অংশ দিয়ে $r = 0.15 \text{ m}$ ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলী তৈরি করে বাকি অংশ সোজা রাখা হলো। আরেকটি লম্বা সোজা পরিবাহী কুণ্ডলীর কেন্দ্র থেকে $d = 0.25 \text{ m}$ দূরে প্রথম তারের সমান্তরালে রাখা, যাতে একই মানের প্রবাহ বিপরীত দিকে চলছে (চিত্র)। কুণ্ডলীর কেন্দ্রে $4.72 \mu\text{T}$ চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করতে প্রতিটি পরিবাহীতে কত প্রবাহ লাগবে? [$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$]



সমাধান

কেন্দ্রে তিনটি অংশের ক্ষেত্র:

কুণ্ডলী: $B_1 = \mu_0 I / 2r$, কাগজের বাইরে ($\odot$)

AB তার (দূরত্ব r): $B_2 = \mu_0 I / 2\pi r$, বাইরে ($\odot$)

CD তার (দূরত্ব d , প্রবাহ বিপরীত): $B_3 = \mu_0 I / 2\pi d$, ভেতরে ($\otimes$)

$$B = B_1 + B_2 - B_3 = (\mu_0 I / 2)(1/r + 1/\pi r - 1/\pi d)$$

$$4.72 \times 10^{-6} = (4\pi \times 10^{-7} I / 2)(1/0.15 + 1/(\pi \times 0.15) - 1/(\pi \times 0.25))$$

$$4.72 \times 10^{-6} = 2\pi \times 10^{-7} \times 7.516 \times I = 4.722 \times 10^{-6} I$$

$$\Rightarrow I = 1 \text{ A}$$

হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ $0.5 \text{ \AA}$ । এই কক্ষপথে ইলেকট্রন $2.2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ বেগে ঘুরছে। এই গতির ফলে নিউক্লিয়াসের অবস্থানে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের মান কত? [$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb A}^{-1} \text{ m}^{-1}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$]

সমাধান

ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন একটি বৃত্তাকার প্রবাহের মতো কাজ করে। প্রতি সেকেন্ডে ঘূর্ণন সংখ্যা $v / 2\pi r$, তাই

$$I = e \cdot v / 2\pi r$$

$$B = \mu_0 I / 2r = \mu_0 e v / 4\pi r^2$$

$$= (10^{-7} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6) / (0.5 \times 10^{-10})^2 = 14.08 \text{ T}$$

$3 \mu\text{C}$ আধানের একটি কণা চৌম্বকক্ষেত্রে x -অক্ষ বরাবর $2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ বেগে চলছে। চৌম্বকক্ষেত্র $\mathbf{B} = (0.20\mathbf{j} - 0.40\mathbf{k}) \text{ T}$ হলে আধানের উপর চৌম্বক বল কত?

(a) $(1.2\mathbf{k} + 2.4\mathbf{j}) \text{ N}$ ✓

(b) $(0.8\mathbf{k} - 1.6\mathbf{j}) \text{ N}$

(c) $(-1.2\mathbf{k} + 2.4\mathbf{j}) \text{ N}$

(d) $(0.8\mathbf{k} + 1.6\mathbf{j}) \text{ N}$ ✗ (তোমার উত্তর)

(e) $(-1.2\mathbf{i} - 2.4\mathbf{j}) \text{ N}$

সমাধান

$\mathbf{v} = 2 \times 10^6 \mathbf{i}$, আর $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$

$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = 2 \times 10^6 [0.2(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) - 0.4(\mathbf{i} \times \mathbf{k})] = 2 \times 10^6 (0.2\mathbf{k} + 0.4\mathbf{j})$

$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 3 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 (0.2\mathbf{k} + 0.4\mathbf{j}) = (2.4\mathbf{j} + 1.2\mathbf{k}) \text{ N}$

2.0 m দীর্ঘ একটি সোজা তারকে $180 \mu\text{T}$ চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে সমকোণে 30 m s^{-1} বেগে সরানো হলো। তারে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল কত?

(a) 180 mV

(b) 10.8 mV ✓

(c) 3 mV ✗ (তোমার উত্তর)

(d) কোনোটিই নয়

সমাধান

$\varepsilon = Blv \sin\theta = 180 \times 10^{-6} \times 2 \times 30 \times \sin 90^\circ$

$= 0.0108 \text{ V} = 10.8 \text{ mV}$

8 MeV শক্তিসম্পন্ন একটি প্রোটন 5.0 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে সমকোণে প্রবেশ করে। প্রোটনের উপর ক্রিয়াশীল চৌম্বক বল নির্ণয় করো। [প্রোটনের ভর 1.6×10^{-27} kg, আধান 1.6×10^{-19} C]

সমাধান

$$E_k = 8 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.28 \times 10^{-12} \text{ J}$$

$$v = \sqrt{(2E_k/m)} = \sqrt{(2 \times 1.28 \times 10^{-12} / 1.6 \times 10^{-27})} = 4 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

$$F = qvB \sin 90^\circ = 1.6 \times 10^{-19} \times 4 \times 10^7 \times 5 = \mathbf{3.2 \times 10^{-11} \text{ N}}$$

10×10^{-4} T মানের একটি সুষম চৌম্বকক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রন 1 cm ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। ইলেকট্রনের রৈখিক ভরবেগ কত?

সমাধান

চৌম্বক বল কেন্দ্রমুখী বল জোগায়:

$$qvB = mv^2/r \Rightarrow mv = qBr$$

$$p = 1.6 \times 10^{-19} \times 10 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{-2} = \mathbf{1.6 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}}$$

10^{-2} T চৌম্বকক্ষেত্রে 40 cm দীর্ঘ একটি তারের মধ্য দিয়ে 3 A প্রবাহ চালালে তারটি 8.5×10^{-3} N বল অনুভব করে। চৌম্বকক্ষেত্র ও পরিবাহীর মধ্যবর্তী কোণ কত?

সমাধান

$$F = BIl \sin \theta \Rightarrow \sin \theta = F / BIl = 8.5 \times 10^{-3} / (10^{-2} \times 3 \times 0.4) = 0.7083$$

$$\theta = \sin^{-1}(0.7083) = \mathbf{45.1^\circ}$$

একটি ধাতব পাতের প্রস্থ 2 cm এবং পুরুত্ব 0.4 cm। পাতের তলের লম্ব বরাবর চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে প্রস্থ বরাবর 50 μV হল বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। হল তড়িৎক্ষেত্রের মান কত?

(a) 50 $\mu\text{V/m}$

(b) $50 \times 10^{-6} \mu\text{V/m}$

(c) $2.5 \times 10^{-3} \text{ V/m}$ ✓

(d) $2 \times 10^{-3} \text{ V/m}$ ✗ (তোমার উত্তর)

(e) $2.5 \times 10^{-3} \mu\text{V/m}$

সমাধান

হল বিভব পাতের প্রস্থ বরাবর তৈরি হয়, তাই $d = 2 \text{ cm}$:

$$V = Ed \Rightarrow E = 50 \times 10^{-6} / 0.02 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ V m}^{-1}$$

একটি ধারকের দুটি সমান্তরাল প্লেটের মধ্যে 600 V বিভব দেওয়া হলো (বাম প্লেট ধনাত্মক, ডান প্লেট ঋণাত্মক)। প্লেট দুটির দূরত্ব 3 mm। $2 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ বেগে একটি ইলেকট্রন উপর থেকে নিচের দিকে প্লেটদ্বয়ের মাঝে ছোড়া হলো এবং এটি কোনো দিক পরিবর্তন না করে চলতে থাকল। কিনারা-প্রভাব উপেক্ষা করে প্লেটদ্বয়ের মাঝে চৌম্বকক্ষেত্রের মান ও দিক নির্ণয় করো। [$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$]

সমাধান

ইলেকট্রন সোজা চলছে, তাই তড়িৎ বল ও চৌম্বক বল সমান ও বিপরীত:

$$eE = evB \Rightarrow e(V/d) = evB \Rightarrow B = V / vd$$

$$B = 600 / (2 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-3}) = 0.1 \text{ T}$$

দিক: $E \rightarrow$ বাম থেকে ডানে, তাই ইলেকট্রনের উপর তড়িৎ বল বামে। চৌম্বক বল তাই ডানে হতে হবে। নিচগামী ইলেকট্রনের জন্য এটি সম্ভব যখন $B \rightarrow$ কাগজের তলের লম্ব বরাবর বাইরে (পাঠকের দিকে)।

1 mm^2 প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি সিলভারের তারে 1.5 A প্রবাহ চালানো হলো এবং তারের লম্বভাবে 0.1 T চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলো। তারে উৎপন্ন হল ভোল্টেজ নির্ণয় করো। [সিলভারের মুক্ত ইলেকট্রন ঘনত্ব $5.85 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$]

সমাধান

সাম্যাবস্থায় $qE = qvB \Rightarrow V_H = vBd$, যেখানে $d =$ তারের ব্যাস $= 2r$

$$A = \pi r^2 \Rightarrow r = \sqrt{(10^{-6}/\pi)} = 5.642 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$I = nAvq \Rightarrow v = I / nAq$$

$$V_H = IB(2r) / nAq = (1.5 \times 0.1 \times 2 \times 5.642 \times 10^{-4}) / (5.85 \times 10^{28} \times 10^{-6} \times 1.6 \times 10^{-19})$$

$$= 1.81 \times 10^{-8} \text{ V}$$

30 MCQ ✖ ভুল

$2.0 \mu\text{C}$ আধানের একটি কণা $2.0 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ বেগে x -অক্ষ বরাবর চলছে। একই সময়ে তড়িৎক্ষেত্র $E = 10^6 \hat{x} \text{ V m}^{-1}$ এবং চৌম্বকক্ষেত্র $B = (0.20\hat{y} + 0.40\hat{z}) \text{ T}$ ক্রিয়াশীল। আধানের উপর মোট বল কত?

(a) $(0.8\hat{y} - 1.6\hat{z}) \text{ N}$

(b) $(1.0\hat{x} - 8.0\hat{z}) \text{ N}$

(c) $(2.0\hat{x} - 1.6\hat{y} + 0.8\hat{z}) \text{ N}$ ✓

(d) কোনোটিই নয় ✖ (তোমার উত্তর)

সমাধান

$$qE = 2 \times 10^{-6} \times 10^6 \hat{x} = 2\hat{x} \text{ N}$$

$$v \times B = 2 \times 10^6 [0.2(\hat{x} \times \hat{y}) + 0.4(\hat{x} \times \hat{z})] = 2 \times 10^6 (0.2\hat{z} - 0.4\hat{y})$$

$$q(v \times B) = 2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 (0.2\hat{z} - 0.4\hat{y}) = -1.6\hat{y} + 0.8\hat{z}$$

$$F = (2\hat{x} - 1.6\hat{y} + 0.8\hat{z}) \text{ N}$$

শিটের অপশন (c)-তে $\hat{y}$ ও $\hat{z}$ -এর সহগ অদলবদল হয়ে গিয়েছিল; সমাধানের সাথে মিলিয়ে ঠিক করা হয়েছে।

60 cm দীর্ঘ, 10 cm প্রস্থ এবং 150 পাকবিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীতে 20 A প্রবাহ চলছে। কুণ্ডলীটিকে 15 T সুষম চৌম্বকক্ষেত্রের সমান্তরালে (কুণ্ডলীর তল ক্ষেত্রের সমান্তরাল) রাখলে এর উপর টর্ক কত?

(a) 2700 N m ✓

(b) 1800 N m

(c) 900 N m ✖ (তোমার উত্তর)

(d) 450 N m

(e) 400 N m

সমাধান

তল ক্ষেত্রের সমান্তরাল, তাই তলের অভিলম্ব ক্ষেত্রের সাথে 90° :

$$\tau = NIAB \sin\theta = 150 \times 20 \times (0.6 \times 0.1) \times 15 \times \sin 90^\circ = 2700 \text{ N m}$$

একটি কম্পমান চুম্বকের দোলনকাল 2 s এবং জড়তার ভ্রামক $8.8 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$ । ঐ স্থানে ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের আনুভূমিক উপাংশ $45 \mu\text{T}$ হলে চুম্বকটির চৌম্বক ভ্রামক কত?

(a) 2.63 A m^2

(b) 1.75 A m^2

(c) $1.92 \times 10^{-6} \text{ A m}^2$

(d) 2.16 A m^2

(e) 1.93 A m^2 ✓

সমাধান

$$T = 2\pi\sqrt{I / MH} \Rightarrow M = 4\pi^2 I / HT^2$$

$$M = 4\pi^2 \times 8.8 \times 10^{-6} / (45 \times 10^{-6} \times 2^2) = 1.93 \text{ A m}^2$$

একটি চুম্বকের মাঝখানে একটি বড় ছিদ্র করা হলে এর চৌম্বক ভ্রামকের মান—

- (a) বৃদ্ধি পাবে
- (b) হ্রাস পাবে ✓
- (c) অপরিবর্তিত থাকবে ✗ (তোমার উত্তর)
- (d) শূন্য হবে

সমাধান

চৌম্বক ভ্রামক চুম্বকিত পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ($M = \text{চুম্বকায়ন} \times \text{আয়তন}$)। ছিদ্র করলে পদার্থ কমে যায়, তাই M হ্রাস পায়, তবে শূন্য হয় না।

সমান ভর ও একই আকারের দুটি দণ্ডচুম্বককে একই স্থানে ঝুলিয়ে দিলে একই সময়ে এরা যথাক্রমে 12 ও 15 বার দোলে। এদের চৌম্বক ভ্রামকের অনুপাত নির্ণয় করো।

সমাধান

সমান ভর ও আকার $\Rightarrow$ জড়তার ভ্রামক। সমান, স্থান একই $\Rightarrow H$ সমান।

$$T = 2\pi\sqrt{I / MH} \Rightarrow T \propto 1/\sqrt{M} \Rightarrow M_2/M_1 = (T_1/T_2)^2$$

$$T_1 = t/12, T_2 = t/15 \Rightarrow M_2/M_1 = (15/12)^2 = 25/16$$

$$M_1 : M_2 = 16 : 25$$

কোনো স্থানে বিনতি কোণ 60° হলে ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের আনুভূমিক উপাংশ H ও উল্লম্ব উপাংশ V -এর মধ্যে কোন সম্পর্কটি সঠিক?

(a) $V = H$

(b) $V = \sqrt{3} H$ ✓

(c) $V = H / \sqrt{3}$ ✗ (তোমার উত্তর)

(d) $V = \sqrt{3} H / 2$

সমাধান

$$V = H \tan 60^\circ = \sqrt{3} H$$

কোনো স্থানে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের দিক আনুভূমিক তলের সাথে যে কোণ করে, তাকে ঐ স্থানের কী বলে?

(a) বিনতি ✓

(b) বিচ্যুতি ✗ (তোমার উত্তর)

(c) চৌম্বক মধ্যরেখা

(d) ভৌগোলিক মধ্যরেখা

সমাধান

ভূ-চৌম্বকক্ষেত্র আনুভূমিকের সাথে যে কোণ করে তা **বিনতি (dip)**। চৌম্বক মধ্যতল ও ভৌগোলিক মধ্যতলের মাঝের কোণ হলো বিচ্যুতি (declination)।